

Spécification technique du modèle M2

Sémantique, invariants et protocole de validation

Réplication computationnelle indépendante

3 juillet 2026

Résumé

Ce document fige la sémantique de l'implémentation de référence avant son écriture. Le noyau sera autonome sous `m2_codex/`, sans modification des lignées WIP. Les décisions visent une dynamique déterministe conditionnellement au seed, une comptabilité vérifiable phase par phase et des sorties permettant de réfuter les hypothèses Boltzmann, Pareto, cohorte et SOC. Les ambiguïtés du rapport ne sont pas dissimulées : service de plusieurs dettes, liquidation sans créancier et ordre des faillites deviennent des conventions nommées et des ablations.

Table des matières

1	Objectifs et périmètre	2
2	Architecture et structures de données	2
2.1	Modules	2
2.2	Entité	3
2.3	Contrat et carnet	3
2.4	État de simulation	3
3	Sémantique exacte d'un pas	3
3.1	Conventions de temps et unités	3
3.2	Phases	4
3.3	Liquidation de référence	4
4	Configuration et paramètres	4
5	Invariants et audits de conservation	5
6	Tests avant simulations longues	5
7	Risques numériques et performance	6
8	Sorties, logs, snapshots et figures	6
9	Protocole de validation	7
9.1	Baseline et stationnarité	7

9.2	Corps	7
9.3	Queue	7
9.4	Anti-cohorte	7
9.5	SOC, grilles et ablations	7
10	Résultats de spécification, limites et décisions ouvertes	8
11	Conclusion	8

1 Objectifs et périmètre

Le premier objectif est la fidélité aux sept phases M2. Le second est la traçabilité : toute quantité publiée doit être reconstituée à partir de la configuration, du seed, des séries et snapshots. Le troisième est la prudence scientifique : le code ne doit contenir aucun mécanisme destiné implicitement à améliorer un ajustement statistique.

À la demande de séparation avec un autre agent, tous les nouveaux fichiers sont placés sous `m2_codex/`. L'arborescence proposée est conservée relativement à ce dossier :

<code>m2_codex/</code>	
<code>src/m2/</code>	noyau, mesures, analyses, figures
<code>experiments/m2/</code>	baseline, validation, grille, ablations
<code>tests/</code>	tests unitaires et de cohérence
<code>outputs/</code>	exécutions régénérables, une par run
<code>reports/</code>	sources LaTeX, PDF, figures et synthèses

Le répertoire de travail isolé est la seule adaptation à l'arborescence demandée.

2 Architecture et structures de données

2.1 Modules

Module	Responsabilité unique
<code>config.py</code>	Dataclass immuable <code>M2Config</code> , validation des domaines, sérialisation et variantes structurelles nommées.
<code>entities.py</code>	<code>Entity</code> : identifiant, capital, dette d'amorçage, naissance, état vivant/défaut et flux du dernier pas.
<code>contracts.py</code>	<code>LoanContract</code> nominal et <code>ContractBook</code> indexé par prêteur/emprunteur ; création, suppression, fractionnement et contrôles.
<code>market.py</code>	Taux marginaux, cible w^* et rounds de marché ; aucun effet de faillite.
<code>bankruptcy.py</code>	Détection, liquidation unitaire, cascade et événements de récupération/destruction.
<code>simulation.py</code>	État global, RNG NumPy local, sept phases, orchestration et vérification optionnelle des invariants.
<code>metrics.py</code>	Séries temporelles, snapshots individuels, mobilité, concentration du crédit et diagnostics anti-cohorte.

Module	Responsabilité unique
<code>analysis.py</code>	Ajustements du corps, CSN, comparaison log-normale, bootstrap par blocs et estimation des incréments.
<code>plots.py</code>	Figures à partir de fichiers de résultats, sans relancer la simulation ni modifier les données.

2.2 Entité

La structure minimale est :

```
Entity(id: int, w: float, d0: float, birth_step: int,
       alive: bool, defaulted: bool,
       extraction: float, interest_received: float,
       interest_paid: float)
```

Les créances et dettes ne sont pas des caches modifiables dans l'entité : elles sont calculées par le carnet ou maintenues dans des index contrôlés. Cela évite la divergence entre contrat et bilan. L'âge au snapshot t vaut $t - \text{birth_step}$. La valeur nette est une propriété dérivée

$$NW_i = w_i + C_i - D_i - d_{0,i}.$$

2.3 Contrat et carnet

```
LoanContract(id: int, lender_id: int, borrower_id: int,
             principal: float, rate: float, creation_step: int,
             parent_id: int | None)
```

Un contrat présent dans le carnet est actif ; aucune double notion actif/inactif. Les index `by_lender` et `by_borrower` contiennent des ensembles d'identifiants. Les identifiants ne sont jamais recyclés. Un transfert de créance supprime le parent et crée des enfants dont `parent_id` permet l'audit.

2.4 État de simulation

`M2Simulation` contient la configuration, le pas courant, un générateur `numpy.random.Generator`, le dictionnaire d'entités, le carnet, les compteurs d'identifiants, les métriques et les événements. Aucune variable aléatoire globale n'est utilisée. Un même couple configuration-seed doit produire des fichiers de contenu identique, hors métadonnées temporelles explicitement exclues.

3 Sémantique exacte d'un pas

3.1 Conventions de temps et unités

Un pas est une unité discrète indivisible : taux r , dépréciation δ et écart-type σ sont par pas. $\alpha = 1$ fixe l'unité conjointe de capital et de flux ; il reste configurable seulement pour tester l'homogénéité, sans être balayé dans la baseline. Les valeurs de capital, principaux, intérêts et d_0 partagent la même unité nominale. Un taux n'a pas cette unité.

Le snapshot t est pris après la cascade du pas t ; les naissances du pas ont alors un âge nul si le compteur n'est incrémenté qu'après écriture, convention à tester. Les fenêtres $[a, b)$ incluent les snapshots tels que $a \leq t < b$.

3.2 Phases

1. Tirer $n \sim \text{Poisson}(\lambda)$ et créer n entités à (w_0, d_0) .
2. Pour chaque vivante, tirer $\eta \sim \mathcal{N}(-\sigma^2/2, \sigma^2)$ et poser $w \leftarrow w \exp \eta$. Aucun clipping silencieux : une valeur non finie arrête le run avec diagnostic.
3. Calculer $g_i = \alpha \sqrt{w_i}$, enregistrer l'extraction et poser $w_i \leftarrow w_i + g_i$.
4. Grouper les intérêts dus par emprunteur. Si le capital couvre la somme, payer chaque rq . Sinon, partager tout le capital disponible entre les créanciers au prorata des montants dus et marquer l'emprunteur en défaut. Ce choix simultané évite qu'un ordre de dictionnaire crée une priorité. Une variante `sequential_contract_id` sera disponible pour l'ablation.
5. Poser $w_i \leftarrow (1 - \delta)w_i$ pour les vivantes. Contrats et d_0 sont inchangés.
6. Former l'ensemble des vivantes non marquées en défaut. Effectuer $\lfloor N/k \rfloor$ rounds indépendants ; échantillon sans remise au sein d'un round, mais participation répétée possible entre rounds. En cas d'égalité, le plus petit identifiant départage le max/min pour la reproductibilité. Si $w_b = 0$ ou $w_\ell = 0$, la limite est définie comme absence de prêt. Transférer strictement $q > 0$ et créer le contrat.
7. Construire la file des défauts puis des $NW < 0$, triée par identifiant. Liquider une entité à la fois, rescanner les insolvabilités, et continuer jusqu'à stabilité.

L'exclusion des entités en défaut du marché n'est pas explicitée dans le rapport, mais elle évite de créer un prêt destiné à être annulé dans la même phase. Ce choix est journalisé comme convention structurelle.

3.3 Liquidation de référence

Avant toute suppression, agréger les contrats où la faillie est emprunteuse et calculer les poids de ses créanciers vivants. Pour chaque contrat où elle est prêteuse : supprimer le contrat parent, exclure comme repreneur l'emprunteur de ce contrat afin d'éviter une auto-créance, renormaliser les poids admissibles, puis créer les fractions nominales. Sans repreneur admissible, annuler le contrat : l'emprunteur est libéré et la créance est détruite.

Distribuer ensuite le capital résiduel aux créanciers vivants, selon les poids renormalisés. En l'absence de créancier vivant, le résiduel est détruit et comptabilisé. Enfin annuler les dettes de la faillie, éteindre son d_0 , poser $w = 0$ et la marquer morte. Une entité morte ne peut apparaître dans aucun contrat.

Cette règle suit l'intention du rapport et la logique du WIP, mais l'ordre séquentiel peut influencer sur une vague. Une variante de liquidation simultanée fera partie des tests de sensibilité, pas de la baseline.

4 Configuration et paramètres

Champ	Baseline	Validation
<code>alpha</code>	1	strictement positif ; convention
<code>delta</code>	0,05	$0 \leq \delta < 1$
<code>k</code>	6	entier ≥ 2
<code>sigma</code>	0,25	≥ 0
<code>birth_rate</code>	10	≥ 0
<code>w0, d0</code>	30, 28	$w_0 \geq d_0 \geq 0$; baseline exige $>$
<code>seed</code>	explicite	entier non négatif

Champ	Baseline	Validation
<code>steps</code>	2000	entier non négatif
<code>snapshot_interval</code>	50	entier positif
<code>interest_service</code>	prorata	variante nommée seulement
<code>bankruptcy_transfer</code>	prorata	variantes annulation/destruction
<code>check_invariants</code>	vrai	technique, sans effet dynamique

La fréquence des snapshots ne doit pas affecter le RNG ni la dynamique. Les tolérances flottantes sont centralisées et réservées aux assertions ; elles ne suppriment pas de contrats positifs et ne changent pas le critère scientifique $NW < 0$.

5 Invariants et audits de conservation

Les invariants sont vérifiés après chaque phase en mode test et périodiquement dans les campagnes :

1. toute entité vivante a un w fini et $w \geq 0$;
2. tout contrat actif a $q > 0$, $r \geq 0$, deux extrémités vivantes et distinctes ;
3. chaque contrat apparaît exactement une fois dans chacun des deux index ;
4. $\sum_i C_i = \sum_i D_i = \sum_e q_e$ à l'erreur d'arrondi près ;
5. la création d'un prêt conserve $\sum_i w_i$ et chaque NW_i concernée ;
6. le service des intérêts conserve $\sum_i w_i$, y compris en paiement partiel ; l'impayé n'est ni capitalisé ni créé ailleurs ;
7. les principaux, taux et d_0 ne changent pas à la dépréciation ;
8. toute entité avec $NW < 0$ ou en défaut est retirée par la cascade ;
9. à la fin d'une cascade, aucune vivante n'est défaillante ou insolvable ;
10. après liquidation, aucun contrat orphelin ne subsiste ;
11. il n'existe aucune borne, capacité ou suppression dépendant directement de N ; $\lfloor N/k \rfloor$ ne règle que l'intensité du marché.

Un audit de phase écrit les variations observées de capital réel. Naissances, choc, extraction, dépréciation et destruction en liquidation sont les seules sources/puits ; principal et intérêts doivent avoir une variation globale nulle.

6 Tests avant simulations longues

La suite utilisera le module standard `unittest`, disponible sans dépendance, avec commande unique `PYTHONPATH=src python -m unittest discover -s tests -v`. Le venv actuel ne contient pas `pytest` ; l'ajouter n'est pas nécessaire à la validité des tests.

Famille	Cas exigés
Entités et bilans	naissance, âge, NW, $w = 0$, dette d'amorçage.
Contrats	création/suppression, index, $q = 0$ refusé, principal positif, absence d'orphelin.
Conservation	transfert du principal, intérêt complet, intérêt partiel prorata, dépréciation nominale nulle.
Défaut	marquage, faillite simple avec/sans créancier, récupération, extinction de d_0 .

Famille	Cas exigés
Cascade	perte de créance rendant un prêteur insolvable, itération jusqu'à stabilité, transfert fractionné sans auto-contrat.
Marché	$N = 0$, $N < k$, égalités, $w = 0$, $q = 0$, volume et taux connus.
Reproductibilité	mêmes seed/configuration identiques ; seeds distincts non identiques ; snapshots sans effet sur trajectoire.
Numérique	aucun capital négatif, aucune valeur non finie, longue séquence smoke-test avec invariants.
Statistique	ajustement exponentiel synthétique, Pareto synthétique, rejet ou prudence sur échantillon trop petit, fenêtres non mélangées.

Aucune simulation de 2000 pas ne sera lancée tant que ces tests de base ne sont pas tous verts.

7 Risques numériques et performance

Les principaux risques sont : overflow de $\exp(\eta)$; perte de précision dans les longues sommes de contrats ; explosion du nombre de petits contrats après fractionnements ; comparaison de NW près de zéro ; et complexité du rescannage des cascades. Aucune troncature de richesse ni fusion de contrats ne sera ajoutée à la baseline, car elle changerait la dynamique. Les sommes d'audit utiliseront `math.fsum`. Les non-finis provoquent un échec explicite. Les index limitent les opérations de carnet au voisinage de l'entité ; le rescannage $O(N)$ après chaque vague est accepté d'abord pour sa clarté, puis profilé.

8 Sorties, logs, snapshots et figures

Chaque run a un identifiant fondé sur scénario, seed et horodatage humain, dans un dossier contenant :

- `run.json` : version de schéma, configuration complète, seed, commande, versions Python/NumPy/SciPy, statut et résumé ;
- `timeseries.csv` : une ligne par pas, avec population, naissances, décès, taille maximale de cascade, capital total, volumes et nombre de prêts, contrats, intérêts, destructions et concentration du crédit ;
- `snapshots/snapshot_TTTTTT.csv` : `step,entity_id,birth_step,age,w,claims,debts,d0,nw,extracted_interest_received,interest_paid,income_gross,income_net` ;
- `events.jsonl` : événements optionnels de prêt, défaut et faillite, avec identifiants et montants ;
- `analysis.json` et `tables/*.csv` : estimations, domaines, effectifs, incertitudes et verdicts ;
- `figures/*.png` et `/*.pdf` : mêmes données, noms stables, légende incluant scénario, seed et fenêtre.

Les figures attendues couvrent macro-séries, distributions et CCDF log-log, QQ exponentiels, âge par décile, mobilité du top, cascades, concentration du crédit et cartes de grille. Une figure ne doit jamais agréger des seeds sans montrer la dispersion inter-seed.

9 Protocole de validation

9.1 Baseline et stationnarité

Lancer d’abord un smoke-test court, puis la baseline $(\alpha, \delta, k, \sigma, \lambda, w_0, d_0) = (1, 0,05, 6, 0,25, 10, 30, 28)$ sur 2000 pas. Répliquer au moins trois seeds si le coût est acceptable. Diagnostiquer la pente de population et de capital sur $[1000, 2000)$ avec incertitude HAC ou par blocs, le bilan naissances–décès, la survie censurée et la mortalité du top. Un plateau visuel seul ne suffit pas.

9.2 Corps

Pour $w, NW > 0$, revenu brut et net, définir le corps par plusieurs quantiles (90, 95 et 97,5 %), sans choisir après inspection. Ajuster exponentielle à origine fixée, gamma, log-normale et Fisk par maximum de vraisemblance ; rapporter AIC, BIC, effectif, paramètres et sensibilité au domaine. Produire QQ-plot et ratio médiane/moyenne. Sur les survivantes présentes à deux snapshots successifs, estimer dans le corps initial

$$\hat{A}_0 = -\mathbb{E}[\Delta NW], \quad \hat{B}_0 = \frac{1}{2} \text{Var}(\Delta NW),$$

et comparer T_{exp} à $\hat{B}_0/\hat{A}_0$ seulement si $\hat{A}_0 > 0$. Rapporter le biais de sélection dû aux morts exclues.

9.3 Queue

Pour chaque seed séparément, pooler uniquement des snapshots espacés de 50 pas dans $[500, 1000)$, $[1000, 1500)$ et $[1500, 2000)$. Estimer $x_{\min}$ et l’exposant par MLE–KS de type CSN, puis comparer Pareto et log-normale sur le même domaine. Répéter à $x_{\min}$ commun, médiane des seuils des trois fenêtres. Le bootstrap rééchantillonne des blocs temporels/snapshots, non des lignes individuelles supposées indépendantes. Une queue de moins de 100 observations est déclarée fragile même si un estimateur existe.

9.4 Anti-cohorte

Mesurer corrélations Pearson et Spearman âge–logNW sur $NW > 0$, âges par décile, formes dans les tranches d’âge $[50, 150)$ et $[150, 400)$, part récente du top décile, mortalité du top et Jaccard/turnover du top entre fenêtres. Ajouter une régression ou stratification du risque de décès par âge et décile : une faible corrélation marginale ne suffit pas.

9.5 SOC, grilles et ablations

Balayer $k \in \{2, 3, 4, 6\}$, $\sigma \in \{0,15, 0,25, 0,35\}$ et $\varepsilon_0/w_0 \in \{0,05, 0,25, 0,5\}$, sans pooling entre cases. Mesurer distribution des cascades, concentration de crédit, corrélation concentration pré-cascade–taille et exposant de richesse. Les ablations minimales sont : sans crédit, sans choc, sans transfert de créances, service séquentiel et liquidation simultanée. Pour parler de SOC, rechercher aussi sensibilité à la taille via λ , coupures de cascade et séparation des échelles ; une simple droite log–log n’est pas une preuve.

10 Résultats de spécification, limites et décisions ouvertes

Le résultat de cette phase est une sémantique testable et non encore un résultat scientifique. Les choix prorata et ordre par identifiant rendent la référence reproductible, mais peuvent affecter les cascades. Le format CSV privilégie l’audit au volume ; il pourra devenir compressé sans changer le schéma. La comparaison Pareto–log-normale existante du dépôt n’utilise pas une log-normale correctement tronquée au même $x_{\min}$; elle devra être corrigée localement avant toute conclusion. L’absence de `pytest` dans le venv est contournée par `unittest`, non par installation implicite d’une dépendance.

Les prochaines étapes sont : implémenter d’abord les dataclasses et le carnet, écrire les tests de conservation, ajouter les sept phases, exécuter tous les tests, puis seulement lancer baseline et validations. Toute divergence entre spécification et code devra être consignée dans le journal.

11 Conclusion

Cette spécification rend visibles les hypothèses logicielles capables de devenir des résultats économiques. La fidélité sera évaluée par les invariants et non par la ressemblance des graphes au prototype. La validation statistique sépare seeds, fenêtres et variables, inclut des réfutations et interdit le réglage après coup. Elle fournit ainsi une base falsifiable pour décider si M2 produit réellement un corps exponentiel, une queue stable, des classes dynamiques et une population bornée sans capacité artificielle.

Amendement après le premier run long

Le run de référence a révélé une explosion purement représentationnelle des fractions de contrats : 3 482 arêtes à $t = 1200$, 25 243 à $t = 1300$, 74 807 à $t = 1400$ et 142 766 à $t = 1414$. Le carnet fusionne donc désormais tous les contrats d’une même paire prêteur–emprunteur, avec principal total et taux moyen pondéré. Cette compression conserve exactement principal, intérêt total futur, créance, dette et poids prorata, puisque les contrats sont nominaux, perpétuels, sans maturité ni dépréciation. Elle perd une partie de la lignée individuelle des fragments, remplacée par un compteur de composantes. Il s’agit d’une correction de représentation documentée, non d’une règle économique ni d’un seuil de troncature.